

Конспект лекции: Коды Рида-Соломона

1 Введение и область применения

- Коды Рида-Соломона (РС) являются широко известным классом кодов, применяемых в самых разных областях.
- Они используются при считывании данных с жестких дисков и компакт-дисков.
- Коды РС применяются при передаче данных в космосе и в системах мобильной связи.

2 Недвоичные коды и их преимущества

- В отличие от ранее рассмотренных БЧХ-кодов, которые являлись двоичными, коды Рида-Соломона — это недвоичные коды.
- В недвоичных кодах алфавит состоит не из нулей и единиц, а из элементов конечного поля Галуа $GF(q)$.
- Использование недвоичных кодов имеет большой физический смысл при передаче данных по каналам с недвоичной модуляцией.
- Одно из главных преимуществ таких кодов — эффективное исправление пакетированных ошибок. Если в рамках одного недвоичного символа произойдет сразу несколько битовых (двоичных) ошибок, декодер исправит весь символ целиком как одну ошибку. Корректирующая способность в битовом эквиваленте при группировании ошибок существенно возрастает.

3 Определение и построение кодов Рида-Соломона

- Для построения кодов с минимальной избыточностью необходимо минимизировать степень минимальных многочленов, используемых при формировании порождающего полинома.
- Чтобы минимальные многочлены имели минимальную степень (первую степень), их корни должны принадлежать самому полю, над которым строится код, а не его расширению.
- Формально, коды Рида-Соломона — это коды БЧХ над полем $GF(q)$, где длина кода равна числу ненулевых элементов поля: $n = q - 1$.
- Максимальная длина кода ограничена количеством ненулевых элементов поля $GF(q)$, чтобы все позиции кодового слова можно было различить соответствующими степенями переменной.

- Порождающий полином $g(x)$ для кода Рида-Соломона составляется из минимальных многочленов первой степени вида $(x - \alpha^i)$:

$$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1}) \dots (x - \alpha^{b+d-2})$$

где d — конструктивное расстояние кода, а α — примитивный элемент поля. Обычно принимают $b = 1$.

- Степень порождающего полинома равна $r = d - 1$.
- Количество проверочных символов кода Рида-Соломона в точности равно $n - k = d - 1$. Это равенство выражает границу Синглтона. Коды Рида-Соломона являются кодами с максимально достижимым расстоянием (MDS-кодами).

3.1 Пример построения

- Рассмотрим построение кода Рида-Соломона над полем $GF(2^4)$ с конструктивным расстоянием $d = 5$.
- Длина кода $n = 2^4 - 1 = 15$.
- Примем $b = 1$. Тогда порождающий полином имеет вид:

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)$$

- Поскольку степень $g(x)$ равна 4, размерность кода $k = n - 4 = 11$. Таким образом, получаем код с параметрами $(15, 11)$.
- Для сравнения, двоичный БЧХ-код с таким же расстоянием $d = 5$ на длине $n = 15$ имеет размерность $k = 7$. Недвоичный код Рида-Соломона обладает значительно меньшей избыточностью (больше кодовых слов при той же длине блока).

4 Декодирование: Алгоритм Питерсона-Горенштейна-Цирлера

- Пусть $c(x)$ — переданное кодовое слово, а $v(x) = c(x) + e(x)$ — принятое из канала слово, где $e(x)$ — полином ошибок.
- Поскольку корни $g(x)$ являются корнями кодового слова ($c(\alpha^j) = 0$), синдромы S_j вычисляются подстановкой корней α^j в принятое слово $v(x)$:

$$S_j = v(\alpha^j) = e(\alpha^j), \quad j = 1, 2, \dots, d - 1$$

- Пусть в канале произошло ν ошибок ($\nu \leq t$) на позициях $i_1, i_2, \dots, i_\nu$.
- Введем переменные:

- $Y_h = e_{i_h}$ — значение ошибки на позиции i_h .
- $X_h = \alpha^{i_h}$ — локатор ошибки (определяет позицию).

- Система нелинейных уравнений для синдромов принимает вид:

$$S_j = \sum_{h=1}^{\nu} Y_h X_h^j$$

- Для линеаризации задачи вводится **полином локаторов ошибок** $\Lambda(x)$, корнями которого являются величины, обратные локаторам ошибок (X_h^{-1}) :

$$\Lambda(x) = \prod_{h=1}^{\nu} (1 - X_h x) = 1 + \Lambda_1 x + \Lambda_2 x^2 + \dots + \Lambda_{\nu} x^{\nu}$$

- Для случая $\nu = 3$ ошибки, умножая уравнения синдромов на коэффициенты Λ_i и суммируя их, можно получить систему линейных уравнений относительно неизвестных коэффициентов Λ_i :

$$S_4 + \Lambda_1 S_3 + \Lambda_2 S_2 + \Lambda_3 S_1 = 0$$

$$S_5 + \Lambda_1 S_4 + \Lambda_2 S_3 + \Lambda_3 S_2 = 0$$

$$S_6 + \Lambda_1 S_5 + \Lambda_2 S_4 + \Lambda_3 S_3 = 0$$

- В матричном виде:

$$\begin{pmatrix} S_3 & S_2 & S_1 \\ S_4 & S_3 & S_2 \\ S_5 & S_4 & S_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$

4.1 Общая процедура декодирования

Алгоритм включает следующие шаги:

1. Вычисление синдромов S_j подстановкой α^j в принятое слово $v(x)$.
2. Составление матричного уравнения из вычисленных синдромов и решение системы для нахождения коэффициентов Λ_i полинома локаторов ошибок.
3. Нахождение корней полинома $\Lambda(x)$. Обратные величины к этим корням дадут значения локаторов X_h , что позволяет определить позиции, на которых произошли ошибки.
4. Подстановка найденных локаторов X_h в исходную систему $S_j = \sum Y_h X_h^j$ и решение уже *линейной* системы уравнений для нахождения значений ошибок Y_h .